Note di CAM1

Alessandro Ballini

Indice

Capitolo 1. Misure su σ-algebre 4
1. Algebre e σ-algebre 4
2. Misure 6

Capitolo 2. Funzioni misurabili 14
1. Esercizi 17

CAPITOLO 1

Misure su σ-algebre

1. Algebre e σ-algebre

Definizione 1.1: sia X un insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ è detta *algebra* se:
1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $A \cup B \in \mathcal{A}$ per ogni $A, B \in \mathcal{A}$ (chiusa rispetto a unioni finite).
3. $X \setminus A \in \mathcal{A}$ per ogni $A \in \mathcal{A}$ (chiusu rispetto al passaggio al complementare).

Osservazione 1.2*:* se $A, B \in \mathcal{A}$ anche $A \cap B \in \mathcal{A}$, infatti $X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{A}$, per ipotesi, e

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus (A \cap B) \tag{1.1}$$

per il *teorema di De Morgan*, quindi anche $X \setminus (X \setminus (A \cap B)) = A \cap B \in \mathcal{A}$. Concludiamo che un'algebra è anche chiusa per intersezioni finite.

Definizione 1.3: $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ è detta σ*-algebra* se $\mathcal{A}$ è un'algebra e data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ si ha $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, ovvero se è chiusa anche per unioni numeribili.

Osservazione 1.4*:* sempre per il *teorema di De Morgan*, se $\mathcal{A}$ è una σ-algebra è anche chiusa per intersezioni numerabili.

Esempio 1.5: (1) $\mathcal{P}(X)$ e $\{\emptyset, X\}$ sono esempi banali di σ-algebre.

(2) Dato X insieme tale che $|X| = \infty$ si ha che

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{P}(X) : |E| < \infty \text{ o } |X \setminus E| < \infty|\} \tag{1.2}$$

è un'algebra. Infatti, dati $E_1, E_2 \in \mathcal{A}$ tali che $|E_1|, |E_2| < \infty$ si ha

$$|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| < \infty \tag{1.3}$$

Invece, se $|X \setminus E_1|, |X \setminus E_2| < \infty$ si ha

$$|X \setminus (E_1 \cup E_2)| = |(X \setminus E_1) \cap (X \setminus E_2)| < \infty \tag{1.4}$$

ovvero $X \setminus (E_1 \cup E_2) \in \mathcal{A}$, quindi, per definizione di $\mathcal{A}$, anche $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{A}$. Tuttavia, $\mathcal{A}$ non è una σ-algebra, infatti se $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ non è detto che

$E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$ sia finito o che $X \setminus E$ lo sia (nel primo caso è sufficiente prendere una successione di insieme disgiunti, anche finiti, nel secondo, se $X \cong \mathbb{N}$, è sufficiente porre $E_k = \{k^2\}$, $k \in \mathbb{N}$, lo stesso se X è non numerabile)

(3) Dato X insieme tale che $|X| = \infty$ si ha che

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{P}(X) : E \text{ o } X \setminus E \text{ è numerabile}\} \tag{1.5}$$

è una σ-algebra. Infatti, data $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tale che E_k è numerabile per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \tag{1.6}$$

è numerabile. Mentre se $X \setminus E_k$ è numerabile per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$X \setminus \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (X \setminus E_n) \tag{1.7}$$

che è numerabile poiché contenuto in $X \setminus E_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, quindi anche $E \in \mathcal{A}$.

(4) Posto $X = [0, 1)$ e

(1.8)

$$\mathcal{A} = \emptyset \cup \left\{ \bigcup_{i=1}^{n} [a_i, b_i) : 0 \le a_1 < b_1 \le a_2 < b_2 \le \cdots \le a_n < b_n \le 1, n \in \mathbb{N} \right\}$$

si ha che $\mathcal{A}$ è un'algebra. Infatti, dati $[a, b), [c, d) \in \mathcal{A}$, $0 < a < b < 1, 0 < c < d < 1$, si ha

$$[0, 1) \setminus [a, b) = [0, a) \cup [b, 1) \in \mathcal{A} \tag{1.9}$$

per definizione di $\mathcal{A}$, se $a = 0$ e/o $d = 1$ uno dei due insiemi diventa l'insieme vuoto, mentre se $a = 0$ e $b = 1$ si ottiene il vuoto, che è contenuto in $\mathcal{A}$. Mentre

$$[a, b) \cup [c, d) = \begin{cases} [a, d) & a < c \le b < d \\ [a, b) \cup [c, d) & a < b \le c < d \\ [c, b) & c < a \le d < b \\ [a, b) & a \le c < d \le b \\ [c, d) & c \le a < b \le d \end{cases} \tag{1.10}$$

In ogni caso appartiene ad $\mathcal{A}$ per definizione.
Tuttavia, $\mathcal{A}$ non è una σ-algebra, infatti, posto

$$I_k = \left(\frac{1}{4k+1}, \frac{1}{4k} \right) \qquad k \in \mathbb{N} \tag{1.11}$$

si ha $I_k \in \mathcal{A}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ ma

$$\bigcup_{k\in\mathbb{N}} I_k \tag{1.12}$$

è unione numerabile disgiunta, pertanto non può essere espresso come unione finita di intervalli della forma $[a, b)$, $a < b$.

Definizione 1.6: sia X un insieme e $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ un'algebra, chiamiamo *σ-algebra generata da $\mathcal{E}$* la più piccola σ-algebra che contiene $\mathcal{E}$ è la denotiamo con $\sigma(\mathcal{E})$.

Esempio 1.7: (1) poniamo $X = \{1, \dots, n\}$ e

$$\mathcal{E} = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n-1\}, \{n-1, n\}\} \tag{1.13}$$

La σ-algebra generata da $\mathcal{E}$ deve contenere $\mathcal{P}(\{1, \dots, n-2\})$ e $\{n-1, n\}$, pertanto

$$\sigma(\mathcal{E}) = \{A \cup B : A \in \mathcal{P}(\{1, \dots, n-1\}), B = \emptyset, \{n-1, n\}\} \tag{1.14}$$

(2) Posto $X = \mathbb{R}$ e

$$\mathcal{E} = \{[a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\} \tag{1.15}$$

si ha che $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, dove $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ è la σ-algebra dei *boreliani* di $\mathbb{R}$, ovvero la σ-algebra generata dagli aperti di $\mathbb{R}$.
Per dimostrare l'uguaglianza è sufficiente dimostrare che i generatore di un insieme si trovano nella σ-algebra generata dall'altro e viceversa. In particolare, posti $a < b, c < d$ e scelto α opportuno affinché $c + \alpha < d$, si ha

$$[a, b) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(a - \frac{1}{n}, b\right) \tag{1.16}$$

$$(c, d) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left[c + \frac{\alpha}{n}, d\right) \tag{1.17}$$

2. Misure

Definizione 1.8: dato X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una σ-algebra, $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$ è detta *misura* se:
1. data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tale che $A_i \cap A_j = \emptyset$ se $i \neq j$ si ha

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.18}$$

ovvero se è *σ-additiva*.
2. $\mu(\emptyset) = 0$.

Osservazione 1.9*:* si vede immediatamente che ogni misura è anche una funzione additiva, infatti

$$\mu(A \cup B) = \mu(A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots) = \mu(A) + \mu(B) \tag{1.19}$$

Esempio 1.10: (1) dato X insieme discreto e $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\mu : A \in \mathcal{P}(X) \mapsto \begin{cases} \infty & |A| = \infty \\ |A| & |A| < \infty \end{cases} \tag{1.20}$$

Inoltre, data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \begin{cases} \infty & |A_i| = \infty \text{ per qualche } i \in \mathbb{N} \\ \sum_{n\in\mathbb{N}} |A_n| & A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \end{cases} \tag{1.21}$$

Si vede immediatamente che μ è σ-additiva e che $\mu(\emptyset) = 0$ (per defizione), quindi μ è una misura, in particolare è detta *misura di conteggio*.

(2) Poniamo $X = \mathbb{N}$ e $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, allora

$$\mu : A \in \mathcal{P}(X) \mapsto \begin{cases} \sum_{a\in A} 2^{-a} & |A| < \infty \\ \infty & |A| = \infty \end{cases} \tag{1.22}$$

è additiva, ma non σ-additiva. Infatti, dati $A, B \in \mathcal{P}(X)$ disgiunti, si ha che

$$\mu(A \cup B) = \sum_{a\in A} 2^{-a} + \sum_{b\in B} 2^{-b} = \mu(A) + \mu(B) \tag{1.23}$$

Mentre, posto $A_k = \{k\}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, si ha

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \mathbb{N} \tag{1.24}$$

Pertanto

$$\mu(A) = \infty \neq \sum_{n\in\mathbb{N}} 2^{-n} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A) \tag{1.25}$$

Monotone

Osservazione 1.11*:* dati μ additiva su $\mathcal{A}$ algebra e $A, B \in \mathcal{A}$ tali che $A \subset B$, si ha

$$\mu(A) \leq \mu(B) \qquad \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \tag{1.26}$$

Infatti $B = A \cup (B \setminus A)$, unione disgiunta, quindi

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A) \tag{1.27}$$

per positività di μ.

Osservazione 1.12*:* dati μ additiva su $\mathcal{A}$ σ-algebra e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disgiunti, si ha che

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \geq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.28}$$

ovvero μ *σ-supadditiva*. Infatti

$$\bigcup_{n\leq k} A_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \tag{1.29}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$, pertanto, per l'osservazione **??**, si ha

$$\mu\left(\bigcup_{n\leq k} A_n\right) \geq \mu\left(\bigcup_{n\leq k} A_n\right) = \sum_{n\leq k} \mu(A_n) \tag{1.30}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$, passando al limite

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \geq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.31}$$

Definizione 1.13: dati X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ-algebra, $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0,\infty]$ è detta *σ-subadditiva* se, dato $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, si ha

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.32}$$

Add->SubAdd **Proposizione 1.14:** *dati X insieme e $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ-algebra, se $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0,\infty]$ è σ-additiva allora μ è anche σ-subadditiva.*

Dimostrazione: dato $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, poniamo

$$\widetilde{A}_n = A_n \setminus \bigcup_{k\leq n-1} A_k \tag{1.33}$$

Allora $\widetilde{A}_i \cap \widetilde{A}_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$ e

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \widetilde{A}_n \tag{1.34}$$

Pertanto

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \widetilde{A}_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(\widetilde{A}_n) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.35}$$

dato che $\widetilde{A}_k \subset A_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Corollario 1.15: *dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ-algebra e $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$ additiva, sono equivalenti:*
1. *μ σ-additiva.*
2. *μ σ-subadditiva.*

Dimostrazione: $(1 \to 2)$ per la proposizione 1.14.
$(2 \to 1)$ Abbiamo visto che se μ è additiva su $\mathcal{A}$ allora μ è anche σ-supadditiva, pertanto la tesi segue confrontando con l'ipotesi. □

Definizione 1.16: siano X un insieme e $(A_i)_{i\in I} \subset \mathcal{P}(X)$, con I insieme di indici, diremo che $(A_i)_{i\in I}$ è *crescente* (*decrescente*) se $A_i \subset A_j$ ($A_i \sup A_j$) per ogni $i > j$.

LimCresc **Proposizione 1.17:** *dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ algebra, μ σ-additiva e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ crescente, posto*

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \tag{1.36}$$

si ha $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$.

Dimostrazione: possiamo scrivere

$$A = A_1 \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_{n+1} \setminus A_n \tag{1.37}$$

unione disgiunta, inoltre sappiamo che $\mu(A_{k+1} \setminus A_k) = \mu(A_{k+1}) - \mu(A_k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Pertanto

$$\mu(A) = \mu(A_1) + \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n) = \lim_n \mu(A_n) \tag{1.38}$$

dato che $\mu(A_k) = \mu(A_1) + \sum_{n\leq k-1} \mu(A_{n+1}) - \mu(A_n)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

LimDecresc **Proposizione 1.18:** *dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ algebra, μ σ-additiva tale che $\mu(X) < \infty$ e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ decrescente, posto*

$$A := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \tag{1.39}$$

si ha $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$.

Dimostrazione: poniamo

$$B_n := X \setminus A_n \tag{1.40}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora

$$X \setminus A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \tag{1.41}$$

Notiamo che $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente, quindi possiamo scrivere

$$X \setminus A = B_1 \cup \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_{n+1} \setminus B_n \tag{1.42}$$

unione disgiunta, inoltre sappiamo che $\mu(B_{k+1} \setminus B_k) = \mu(B_{k+1}) - \mu(B_k)$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Pertanto

$$\mu(X \setminus A) = \mu(B_1) + \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_{n+1}) - \mu(B_n) = \lim_n \mu(B_n) \tag{1.43}$$

In particolare $\mu(X \setminus A) = \mu(X) - \mu(A)$, mentre $\mu(B_n) = \mu(X) - \mu(A_n)$, quindi si ottiene la tesi. □

Corollario 1.19: *se $\mu(A) = \lim_n \mu(A_n)$ e μ è additiva, si ha μ σ-additiva.*

Dimostrazione: data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ famiglia disgiunta, per ogni $k \in \mathbb{N}$ poniamo

$$\widetilde{A}_n = \bigcup_{k\leq n} A_k \tag{1.44}$$

Allora $(\widetilde{A}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente e

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \widetilde{A}_n \tag{1.45}$$

Pertanto, per la proposizione 1.17, si ha che

$$\mu(A) = \lim_n \mu(\widetilde{A}_n) = \lim_n \sum_{k\leq n} \mu(A_k) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) \tag{1.46}$$

quindi la tesi. □

Definizione 1.20: siano X un insieme e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, poniamo

$$\limsup_n A_n := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(\bigcup_{k\geq n} A_k \right) \qquad \liminf_n A_n := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(\bigcap_{k\geq n} A_k \right) \tag{1.47}$$

Osservazione 1.21*:* $\bigcup_{k\geq n} A_k$ è decrescente in n, mentre $\bigcap_{k\geq n} A_k$ è crescente in n.
Se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente si ha

$$\bigcup_{k\geq n_1} A_k = \bigcup_{k\geq n_2} A_k \tag{1.48}$$

per ogni $n_2 \geq n_1$, pertanto

$$\limsup_n A_n = \lim_n A_n := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \tag{1.49}$$

Mentre, se $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente si ha

$$\bigcap_{k\geq n_1} A_k = \bigcap_{k\geq n_2} A_k \tag{1.50}$$

per ogni $n_2 \geq n_1$, pertanto

$$\liminf_n A_n = \lim_n A_n := \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \tag{1.51}$$

Lemma 1.22: *dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ-algebra, $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0,\infty)$ σ-additiva e finita e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, allora*

$$\mu(\liminf_n A_n) \leq \liminf_n \mu(A_n) \leq \limsup_n \mu(A_n) \leq \mu(\limsup_n A_n) \tag{1.52}$$

Dimostrazione: per definizione

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(\bigcap_{k\geq n} A_k \right) \qquad \limsup_n A_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(\bigcup_{k\geq n} A_k \right) \tag{1.53}$$

$$\liminf_n \mu(A_n) = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} \mu(A_k) \qquad \limsup_n \mu(A_n) = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{k\geq n} \mu(A_k) \tag{1.54}$$

Poniamo

$$B_n := \bigcap_{k\geq n} A_k \tag{1.55}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. Notiamo che $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente, per la proposizione 1.17 si ha

(1.56)

$$\mu(\liminf_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leq \lim_n \inf_{k\geq n} \mu(A_k) \leq \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{k\geq n} \mu(A_k) = \liminf_n \mu(A_n)$$

Analogamente, poniamo

$$C_n := \bigcup_{k\geq n} A_k \tag{1.57}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. Notiamo che $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente, per la proposizione 1.18 si ha

(1.58)

$$\mu(\limsup_n A_n) = \lim_n \mu(C_n) \geq \lim_n \sup_{k\geq n} \mu(A_k) \geq \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{k\geq n} \mu(A_k) = \limsup_n \mu(A_n)$$

quindi la tesi. □

Lemma 1.23 (di Borel-Cantelli)**:** *dati X insieme, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ σ-algebra, $\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0,\infty)$ σ-additiva e finita e $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tale che*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) < \infty \tag{1.59}$$

si ha $\mu(\limsup_n A_n) = 0$.

Dimostrazione: poniamo

$$B_n := \bigcup_{k\geq n} A_k \tag{1.60}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$. $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente, per la proposizione 1.18 si ha

$$\mu(\limsup_n A_n) = \lim_n \mu(B_n) \leq \lim_n \sum_{k\geq n} \mu(A_k) = 0 \tag{1.61}$$

dato che per ipotesi $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n) < \infty$. □

A questo punto, data una funzione additiva μ definita su un'algebra $\mathcal{A}$, siamo interessati a costruire un'estensione $\overline{\mu}$ definita su $\sigma(\mathcal{A})$ che sia σ-additiva e quindi una misura.
Ad esempio, posta

$$\mathcal{A} = \emptyset \cup \left\{ \bigcup_{i=1}^{n} [a_i, b_i) : 0 \leq a_1 < b_1 \leq \cdots < b_n \leq 1 \right\} \tag{1.62}$$

vogliamo estendere la misura naturale

$$\mu : \bigcup_{j=1}^{s} [c_j, d_j) \in \mathcal{A} \mapsto \sum_{j=1}^{s} d_j - c_j \tag{1.63}$$

Può capitare che, data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ (algebra arbitraria), si abbia

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \tag{1.64}$$

Pertanto, poiché deve valere $\overline{\mu}|_{\mathcal{A}} = \mu$, richiediamo che μ sia anche σ-additiva (anche se $\mathcal{A}$ è solo un'algebra).

Definizione 1.24: dato X insieme e $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{M}$ è detta *classe monotona* se per ogni $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ monotona si ha $\lim_n A_n \in \mathcal{M}$.

Osservazione 1.25*:* se $\mathcal{M}$ è un'algebra e classe monotona si ha $\mathcal{M}$ σ-algebra, infatti data $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ poniamo

$$B_n := \bigcup_{k\leq n} A_k \tag{1.65}$$

Allora $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ è crescente, pertanto

$$A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{M} \tag{1.66}$$

ThmHalm **Teorema 1.26** (di Halmos)**:** *dati X insieme $\mathcal{A}, \mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ con $\mathcal{A}$ algebra e $\mathcal{M}$ classe monotona tali che $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$, allora $\sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{M}$.*

Dimostrazione: sia $\mathcal{M}_0$ la classe monotona minimale che contiene $\mathcal{A}$ (esiste per il *lemma di Zorn*). Dato $A \in \mathcal{A}$ poniamo

$$\mathcal{M}_A = \{B \in \mathcal{M}_0 : A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A \in \mathcal{M}_0\} \tag{1.67}$$

Notiamo che $\mathcal{M}_A$ è una classe monotona, infatti, data $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}_A$ monotona, si ha

$$B := \lim_n B_n \in \mathcal{M}_0 \tag{1.68}$$

Inoltre $(A \cup B_n)_n, (A \cap B_n)_n, (A \setminus B_n)_n$ e $(B_n \setminus A)_n$ sono tutte successioni monotone in $\mathcal{M}_0$, pertanto il loro limite appartiene a $\mathcal{M}_0$ e quindi, per definizione, anche a $\mathcal{M}_A$ (da terminare). □

CAPITOLO 2

Funzioni misurabili

(...)

ApproxDelta

Osservazione 2.1*:* sia $\rho : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$ di classe $\mathcal{C}^\infty$ tale che $\rho(0) = 1$, crescente per $x \leq 0$ e decrescente per $x \geq 0$, pari e normalizzata, ovvero

$$\int_{\mathbb{R}} \rho(x)\, dx = 1 \tag{2.1}$$

Una funzione che soddisfa queste condizioni (a meno di normalizzare) è $\rho : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{-|x|^2}$. Tuttavia, se vogliamo che ρ soddisfi anche $\rho(x) = 0$ per $|x| \geq 1$ non è più valida come scelta.
Sia $\varepsilon > 0$ un parametro continuo, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continua e $\rho : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$ che soddisfa tutte le proprietà discusse all'inizio e in più che soddisfa $\rho(x) = 0$ per $|x| \geq 1$, quindi consideriamo la famiglia di funzioni $(f_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ dove

$$f_\varepsilon(x) := \int_{\mathbb{R}} f(y)\rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \tag{2.2}$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Notiamo che $f_\varepsilon(x) \to f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, infatti osserviamo che

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{\mathbb{R}} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x-y|<\varepsilon} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \tag{2.3}$$

Ponendo $t = \frac{y-x}{\varepsilon}$ si ottiene

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{|x-y|<\varepsilon} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} = \int_{|t|<1} \rho(t)\, d\lambda(t) = 1 \tag{2.4}$$

Segue che

$$\lim_{\varepsilon\to 0} f_\varepsilon(x) = f(x) \tag{2.5}$$

Infatti

$$\int_{\mathbb{R}} f(y)\rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \leq \max_{|x-y|<\varepsilon} f(y) \int_{|x-y|<\varepsilon} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \tag{2.6}$$

e analogamente

$$\int_{\mathbb{R}} f(y)\rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \geq \min_{|x-y|<\varepsilon} f(y) \int_{|x-y|<\varepsilon} \rho\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right)\frac{d\lambda(y)}{\varepsilon} \tag{2.7}$$

Inoltre, si ottiene lo stesso risultato se al posto di ρ si utilizza la funzione caratteristica χ_I dove $I = [-1, 1]$. Infatti

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \frac{d\lambda(y)}{2\varepsilon} = \int_{x-y<\varepsilon} \chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \frac{d\lambda(y)}{2\varepsilon} = 1 \tag{2.8}$$

dato che

$$\chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) = \chi_{(x-\varepsilon, x+\varepsilon)}(y) \tag{2.9}$$

quasi ovunque.

LebDensThm **Teorema 2.2** (Lebesgue density theorem)**:** *sia $E \subset \mathbb{R}$ un insieme misurabile secondo Lebesgue, dato $x \in E$ poniamo*

$$\epsilon(x) := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{|x-y|<\varepsilon} \chi_E(y) d\lambda(y) \tag{2.10}$$

detta funzione densità dell'insieme E. Allora si ha $\epsilon(x) = \chi_E(x)$ quasi ovunque in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione: Consideriamo un insieme $G \subset \mathbb{R}$ che è intersezione numerabile di aperti $(U_k)_{k \in \mathbb{N}}$, ovvero

$$G = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} U_k \tag{2.11}$$

e mostriamo che la tesi vale anche per G. Notiamo che è sufficiente mostrare il caso $U_1 \supset U_2 \supset U_3 \supset \dots$ con $\lambda(U_1) < \infty$ e $G = \lim U_k$ (basterebbe poi considerare la successione $V_1 := U_1$, $V_n = U_1 \cap \dots \cap U_n$, che è decrescente, per ottenere il caso originale).
Osserviamo che $\chi_G \leq \chi_{U_k}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, infatti $G \subset U_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Come visto in (2.1), poniamo

$$(\chi_G)_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_G(y) \chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \frac{d\lambda(y)}{2\varepsilon} \tag{2.12}$$

Osserviamo che

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}} \chi_G(y) \chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \frac{d\lambda(y)}{2\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}} \lim_{k \to \infty} \chi_{U_k}(y) \chi_I \left(\frac{x-y}{\varepsilon} \right) \frac{d\lambda(y)}{2\varepsilon} \tag{2.13}$$

Inoltre, notiamo che $(\chi_G)_\varepsilon \leq (\chi_{U_k})_\varepsilon$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $\varepsilon > 0$ e che

$$\lim_{\varepsilon \to 0} (\chi_{U_k})_\varepsilon(x) = \chi_{U_k}(x) \tag{2.14}$$

Quindi, per convergenza dominata, si ottiene

$$\epsilon_G(x) = \limsup_{\varepsilon \to 0} (\chi_G)_\varepsilon(x) \leq \lim_k \chi_{U_k}(x) = \chi_G(x) \tag{2.15}$$

Mostriamo che l'insieme $E := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n$, dove

$$E_n := \{x \in \mathbb{R} : \epsilon_G(x) \leq \chi_G(x) - \frac{1}{n}\} \tag{2.16}$$

ha misura nulla. Se $x \notin E$ si ha necessariamente $\epsilon_G(x) \geq \chi_G(x)$, pertanto si ottiene l'uguaglianza $\epsilon_G(x) = \chi_G(x)$ quasi ovunque in $\mathbb{R}$. Osserviamo che per $x \in E_n$ si ha

$$\chi_{E_n}(x) \leq n(\chi_G(x) - \epsilon_G(x)) \tag{2.17}$$

Quindi integrando su $\mathbb{R}$ si ottiene

$$\begin{aligned}
\lambda(E_n) &\leq n\left(\lambda(G) - \int_{\mathbb{R}} \limsup_{\varepsilon\to 0}(\chi_G(x))_\varepsilon \, d\lambda(x)\right) \\
&= n\left((\chi_G, 1) - (\limsup_{\varepsilon\to 0}(\chi_G)_\varepsilon, 1)\right) \\
&= n\left((\chi_G, 1) - \limsup_{\varepsilon\to 0}((\chi_G)_\varepsilon, 1)\right) \\
&= n\left((\chi_G, 1) - \limsup_{\varepsilon\to 0}(\chi_G, 1_\varepsilon)\right) = 0 \qquad (2.18)
\end{aligned}$$

dove si è usato il *teorema di Fubini* per scambiare l'operazione di approssimazione. Dato che si tratta di un'unione numerabile, concludiamo che $\lambda(E) = 0$.

Vediamo ora il caso generale di un insieme E misurabile secondo Lebesgue. In tal caso sappiamo che la misura esterna combacia con la misura di E, dove la misura esterna è data da

$$\lambda^*(E) = \inf\{\lambda(V) : V \supset E \text{ aperto}\} = \lambda(E) \tag{2.19}$$

Allora consideriamo $(V_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ decrescente tale che $V_k \supset E$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ e

$$\lambda(V_k) \leq \lambda(E) + \frac{1}{k} \tag{2.20}$$

possiamo scrivere

$$E = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} V_k \setminus Z \tag{2.21}$$

dove

$$Z = \left\{x \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} V_k : x \notin E\right\} \tag{2.22}$$

e ha necessariamente misura nulla. Quindi si ottiene

$$\chi_V = \chi_E + \chi_Z \tag{2.23}$$

dove $V = \lim_k V_k$. Pertanto

$$\epsilon_V(x) = \epsilon_E(x) + \epsilon_Z(x) = \epsilon_E(x) \tag{2.24}$$

quasi ovunque, dato che $\lambda(Z) = 0$ e quindi $\epsilon_Z(x) = 0$ quasi ovunque. Infine, osserviamo che $\chi_V(x) = \chi_E$ quasi ovunque, pertanto si ottiene $\chi_E(x) = \epsilon_E(x)$ quasi ovunque. □

1. Esercizi

1. Esibire un sottoinsieme $C \subset \mathbb{R}$ chiuso, con interno vuoto e misura di Lebesgue strettamente positiva.

Soluzione: consideriamo l'intervallo $[0,1] \subset \mathbb{R}$ e un'enumerazione $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dei razionali in $(0,1)$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo

$$A_n := \left(q_n - \frac{a_n}{2^{n+1}}, q_n + \frac{a_n}{2^{n+1}}\right) \tag{2.25}$$

Osserviamo che A_n è un intorno aperto di q_n per ogni $n \in \mathbb{N}$, inoltre possiamo scegliere $a_n \in \mathbb{R}$ tale che $A_n \subset (0,1)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, dato che $(0,1)$ è un aperto e $q_n \in (0,1)$. Sia $A := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$, notiamo che

$$0 < \lambda(A) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(A_n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{a_n}{2^n} \tag{2.26}$$

Possiamo supporre $0 < a_n < 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ (ad esempio considerando la parte frazionaria $\{a_n\}$), in tal caso

$$0 < \lambda(A) < \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{1}{2^n} = 1 \tag{2.27}$$

Pertanto

$$0 < \lambda([0,1] \setminus A) = \lambda([0,1]) - \lambda(A) = 1 - \lambda(A) < 1 \tag{2.28}$$

dato che $A \subset [0,1]$. Poniamo $C := [0,1] \setminus A$ e osserviamo che $0 < \lambda(C) < 1$, C è chiuso dato che è il complementare di un aperto (A è unione di intervalli aperti) e che $\mathring{C} = \emptyset$ dato che $C \subset [0,1] \setminus \mathbb{Q}$ e $[0,1] \setminus \mathbb{Q}$ ha interno vuoto dato che $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$. □